

Лекция 10. Квазилинейное уравнение переноса. Разрывы

①

Разрывные решения возникают при соответствующих начальных или граничных условиях.

Рассмотрим квазилинейное уравнение, сама функция входит в коэффициенты уравнения. Простейший случай:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \text{Уравнение Burgers'а}$$

Начальные условия $u(x, 0) = u_0(x)$

Скорость переноса — само решение $u(x, t)$.
В общем случае знак u — произвольный и может меняться в разных областях решения.

Преобразуем уравнение.

Пусть $u = \frac{dx}{dt}$, тогда уравнение

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} = 0, \quad \text{слева полная}$$

производная u по t . Запишем в виде системы

$$\begin{cases} \rho \frac{dx}{dt} = u \\ \frac{du}{dt} = 0 \end{cases}$$

②

решение этой системы не
смещается вдоль прямых

$$x = x_0 + u_0(x_0)t \text{ и равно } u = u_0(x_0)$$

начальное условие
в точке x_0

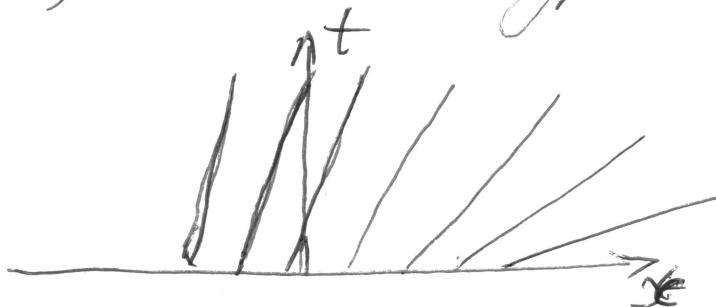
В этом случае характеристика
не обязательно параллельна прямой

Если переписать уравнение
характеристики в виде

$$t = (x - x_0) / u_0(x_0)$$

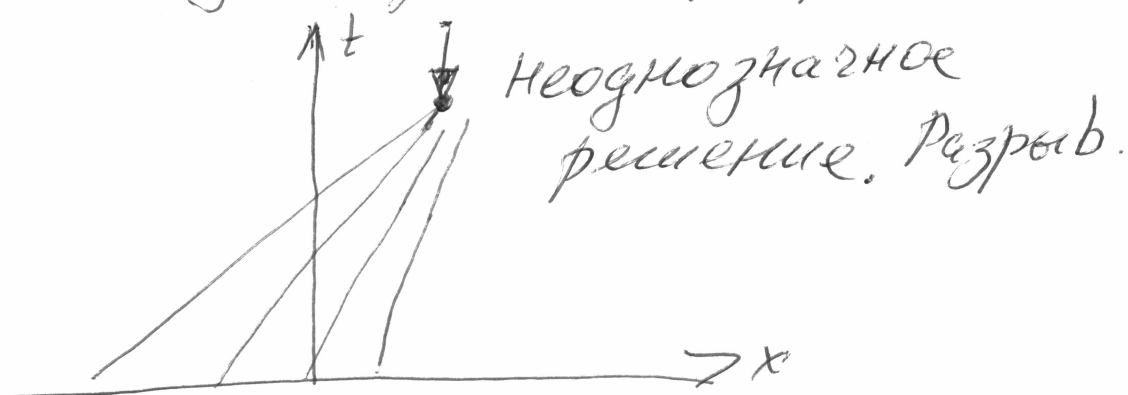
тангенс угла наклона $= 1/u_0(x_0)$
и зависит от начальных условий.

①: $u_0(x_0)$ монотонно возрастает, тогда



Решение однозначное!

② $U_0(x_0)$ монотонно убывает (когда для ③
на отрезке уместно, Тогда



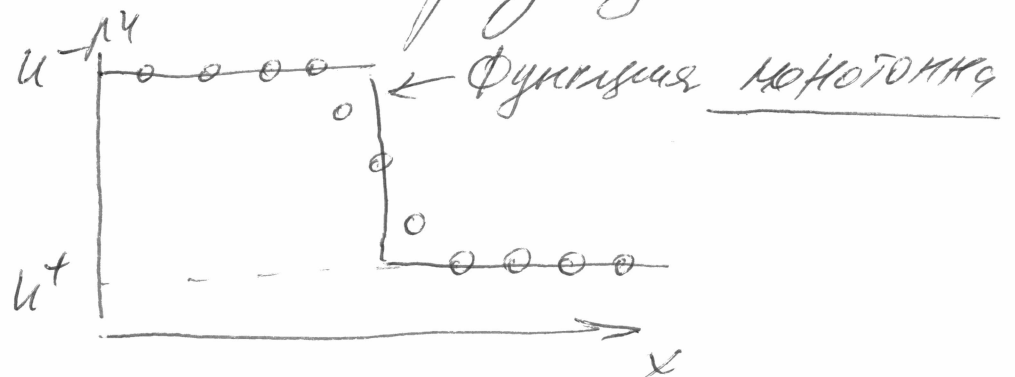
Различаются 2 вида разрывов: слабые, когда
есть разрыв производной и сильные — разры-
вы самого решения. В точках разрыва
производные неопределены и уравнение
теряет смысл. В точках разрыва
дифференциальное уравнение надо
заменить некоторыми конечными
соотношениями.

Пусть $x = \varphi(t)$ — уравнение линии
разрыва, u^- и u^+ значения решения
слева и справа от точки разрыва
($u^- > u^+$ из условия пересечения характе-
ристик)

Тогда $\frac{dx}{dt} = \varphi'(t)$ на линии разрыва $\varphi'(t) = \frac{(u^- + u^+)}{2}$
 $u^- > u^+$

(4)

Имеется два способа решения
подобных задач. 1) Метод с выделением
разрывов (разрывы локализируются
заранее) 2) Метод естественного скачка
разрыв как бы "размазывается"



Такие скачки называются
монотонными. Монотонными могут
быть только схемы первого порядка.

Один из приёмов решения —
— введение "искусственной вязкости"

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\varepsilon^2}{2} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 = 0$$

Одна из возможных схем.

$$\frac{u_i^{j+1} - u_i^j}{\tau} + u_i^j \frac{u_i^j - u_{i-1}^j}{h} + \frac{\varepsilon^2}{2} \frac{1}{h} \left[\left(\frac{u_{i+1}^j - u_i^j}{h} \right)^2 - \left(\frac{u_i^j - u_{i-1}^j}{h} \right)^2 \right] = 0 \quad (5)$$

или

$$u_i^{j+1} = u_i^j - \frac{\tau}{h} u_i^j (u_i^j - u_{i-1}^j) - \frac{\varepsilon^2 \tau}{2h^3} (u_{i+1}^j - u_{i-1}^j) (u_{i+1}^j - u_i^j + u_{i-1}^j)$$

это ЯВНАЯ схема, условие устойчивости $\tau \leq h / u(x, t)$

Консервативные схемы

Формально уравнение переноса можно записать в виде

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u^2}{2} \right) = 0$$

Интегрируем по оси x от x_{i-1}^P до x_i
 $t_j \leq t \leq t_{j+1}$

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} dx \int_{t_j}^{t_{j+1}} \frac{\partial u}{\partial t} dt + \int_{x_{i-1}}^{x_i} dx \int_{t_j}^{t_{j+1}} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u^2}{2} \right) dt = 0$$

или

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} [u^{j+1}(x) - u^j(x)] dx + \frac{1}{2} \int_{t_j}^{t_{j+1}} [u_i^2(t) - u_{i-1}^2(t)] dt = 0$$

если проинтегрировать по всей области

$$\int_{x_0}^{x_I} (u^j - u^0) dx + \frac{1}{2} \int_0^{t_j} (u_I^2 - u_0^2) dt = 0$$

Для интегрирования используем метод прямоугольников

$$\rightarrow \frac{u_i^{j+1} - u_i^j}{\tau} + \frac{(u_i^j)^2 - (u_{i-1}^j)^2}{2h} = 0$$

Это явная схема. Возможно применить другие шаблоны.